

# Lab 08 - Máscaras de subred y segmentación



**Prof. Dr. Luiz F. Freitas-Gutierrez**

luiz.gutierrez@ufsm.br

linkedin.com/in/lffreitas-gutierrez



Lattes

ORCID

SciProfiles

Scopus

ResearcherID

substationworm

LFFreitasGutierrez

## Tareas

- **1** Verifica las direcciones IP y MAC del equipo pc1.
- **2** Identifica la máscara de subred asociada al equipo pc1.
- **3** Repite los pasos anteriores para los equipos pc2, pc3, pc4, pc5 y pc6. Compara los esquemas de direccionamiento y determina la lógica de segmentación subyacente.
- **4** Desde pc1, usa el comando `ping` para probar conectividad con pc2 y pc3. Proporciona una interpretación de los resultados.
- **5** Desde pc1, intenta hacer ping a pc4. Evalúa el resultado.
- **6** Desde pc5, intenta hacer ping a pc6. Analiza los resultados.
- **7** Ejecuta el comando `ipcalc` desde cualquier contenedor para calcular la información de red relevante para este estudio.
  - *Identifica la dirección de red, la dirección de broadcast y el número de hosts disponibles.*
- **8** En pc2, ejecuta `tracert <IP address of pc4>` y explica la ruta observada.
- **9** En pc2, ejecuta `tracert <IP address of pc3>` e interpreta la ruta resultante.
- **10** Desde pc3, realiza un escaneo de descubrimiento de red con `nmap -sn <network_address/24>` para cada red analizada en este estudio. Identifica los hosts activos detectados.

## Herramientas

- Las siguientes herramientas están disponibles en las estaciones de trabajo pc1, pc2, pc3, pc4, pc5 y pc6 para completar OTLab 08: `ifconfig`, `ipcalc`, `masscan`, `nmap`, `ping` y `tracert`.

## Nomenclatura

- IP: protocolo de Internet.
- MAC: control de acceso al medio.